UEPB
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Ciências e Tecnologia – CCT
Departamento de Computação - DC

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE OAC – LOAC

RELATÓRIO: LABORATORIO 04

(2022)

ALUNO: João Roberto Oliveira Vasconcelos

Prof(ª). : Misael Elias de Morais

CAMPINA GRANDE, dezembro de 2022

SUMÁRIO

1. Resumo.....3

2. Introdução.....3

3. Material e Métodos.....3

4. Métodos: Procedimentos Experimentais.....4

5. Execução do Programa.....4

6. Conclusões..... 15

RESUMO

Este relatório tem como objetivo relatar o experimento que possuiu como propósito realizar a aplicação dos conceitos de interrupção utilizando da linguagem assembly. No decorrer deste trabalho será apresentado conceitos de interrupção, estratégias para implementá-las além da execução dela através da programação do código desenvolvido e demonstrado através do led display.

Palavras-Chave: Interrupção; Experimento; Assembly.

INTRODUÇÃO

A princípio entende-se que uma interrupção é um sinal enviado para o processador solicitando a atenção dele para a execução de outro código. Alguns exemplos de dispositivos que requisitam o uso de interrupção são: Impressora, monitor, HD, mouse, teclado e diversos outros. É um método que interrompe o que está executando no momento, executa o código da interrupção e depois volta a executar o código que estava executando anteriormente. Esse sinal é geralmente enviado por um hardware externo para a CPU, cujo é chamado de IRQ (Interrupt Request) que significa "pedido de interrupção". Neste trabalho utilizaremos este método para manipular led 's.

MATERIAL E MÉTODOS

É necessário primordialmente passar pelo processo de instalação do software MCU 8051 IDE, processo este já demonstrado nos relatórios anteriores, especificamente no primeiro relatório do semestre. Toda a experiência foi realizada com uso deste ambiente de desenvolvimento integrado tornando-o essencial, possibilitando visualizar passo a passo. Nele teremos acesso aos módulos de hardware presentes no MCU 8051 IDE sendo eles

especificamente o, “Led Panel” e “Simple Keypad" que são essenciais para a execução do experimento e do ambiente onde iremos codificar.

MÉTODOS: PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Para dar início a experiência foram dados os seguintes passos: 1º Selecionar o LED no painel na aba “Virtual HW” (Figura 1); 2º É possível ver uma nova guia na tela (Figura 2);

Nessa nova guia, interligamos os bits ao painel de LED onde teremos um botão de ligar (ON) e desligar (OF) as luzes no painel. (Figura 3)

Figura 1

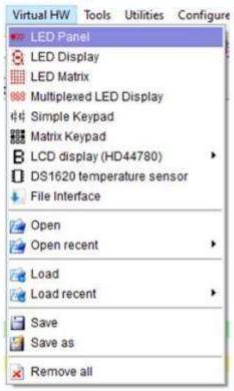


Figura 2

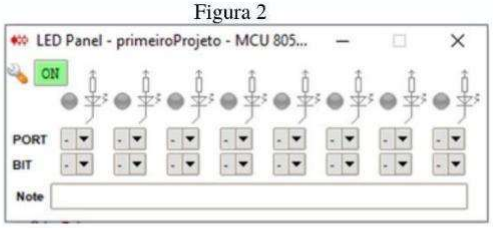
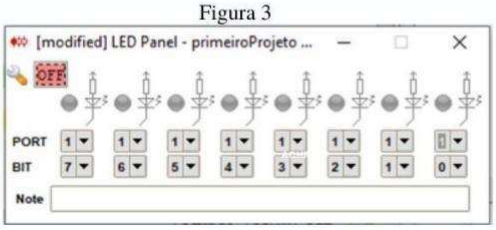


Figura 3



Da mesma forma que configuramos os ports e bits no led display faremos o mesmo com a Simple Keypad para que ele seja interligado ao led.

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

No quesito A, temos por:

a) Escrever um programa que faça acender o led no LED Painel na seguinte regra: Quando pressionar uma chave no Simple Keypad, que está programado para gerar interrupção na borda de descida da Externa 1, fará o led acender. O led que for aceso representa o número de vezes que a chave foi pressionada. Assim: quando pressionar a primeira vez, acende somente o primeiro led; quando pressionar a segunda vez, acende somente o segundo led; quando

pressionar a terceira vez, acende somente o terceiro led; e assim sucessivamente. Quando todos tiverem sido acessados, recomeça do primeiro.

Utilizando o código:

```
ORG 00H
LJMP INICIO_PRINC

ORG 13H

LJMP INT_1

INICIO_PRINC:
MOV TCON,#04
MOV IE, #84H
SJMP $

INT_1:
MOV A,#0FEH
MOV P1,A
MOV A,#0FDH
MOV P1,A
MOV A,#0FBH
MOV P1,A
MOV A,#0F7H
MOV P1,A
MOV A,#0EFH
```

MOV P1,A

MOV A,#0DFH

MOV P1,A

MOV A,#0BFH

MOV P1,A

MOV A,#7FH

MOV P1,A

MOV A,#0FFH

MOV P1,A

RETI

END

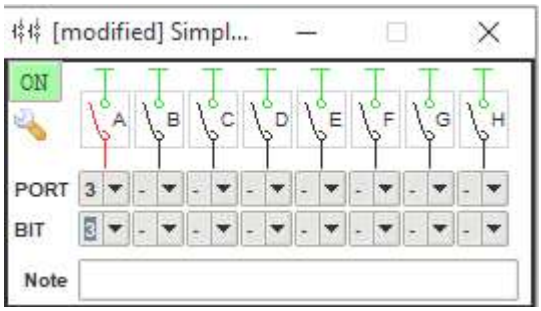
Executando:

```
        ORG 00H
        LJMP INICIO_PRINC

        ORG 13H

        LJMP INT_1

INICIO_PRINC:
        MOV TCON,#04
        MOV IE, #84H
        SJMP $

INT_1:
        MOV A,#0FEH
        MOV P1,A

        MOV A,#0FDH
        MOV P1,A

        MOV A,#0FBH
        MOV P1,A

        MOV A,#0F7H
        MOV P1,A

        MOV A,#0EFH
        MOV P1,A
```

```
28
29          MOV A,#0DFH
30          MOV P1,A
31
32          MOV A,#0BFH
33          MOV P1,A
34
35          MOV A,#7FH
36          MOV P1,A
37
38          MOV A,#0FFH
39          MOV P1,A
40
41          RETI
42
43          END
44
```

O programa inicia com ORG 00H (linha 1), é utilizado o LJMP INICIO_PRINC (linha 2) que vai saltar para para o programa principal (linha 8). Na linha 3 é utilizado o ORG 13H porque é onde acontece a interrupção externa 1 (INT1 – PINO 13). Na linha 6 é utilizado o LJMP INT_1 que vai ocorrer um salto para a linha 13 que é a parte do código que vai atender a interrupção. Entre as linhas 8 e 11 é onde vai definir como vai ser a interrupção. Na linha 9 é movido o número 04 para o TCON isso faz com que seja configurado o INT1 para borda de descida. Na linha 10 é movido o número 84H para o IE habilitando a interrupção externa 1. Na linha 11 é utilizado SJMP para criar um loop infinito. Entre as linhas 13 a 39 é a parte do código que é executada após a interrupção ser habilitada no Simple Keypad para acender os leds no Led Painel.

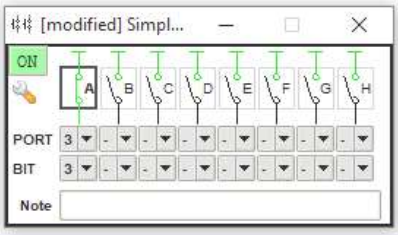
Para habilitar a interrupção externa 1 é necessário que a chave esteja na porta 3 ligada ao bit 3

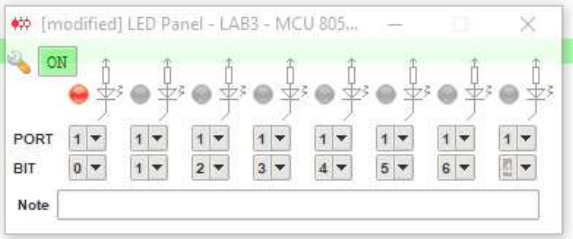


Após iniciar o passo a passo do programa, a linha 2 é executada e ocorre um salto para a linha 9, executando essa linha, vai para a 10 e depois para a 11, nessa linha é a parte do programa principal em que o código continua rodando, mas fica preso enquanto a chave não for acionada. Ligando a chave e executando a linha 11, vai para a linha 6, após executar essa linha, ocorre um salto para a linha 14 que é a parte do código da interrupção e vai começar acender os leds.

Executando a linha 15, o led da porta 1 ligado ao bit 0 acende

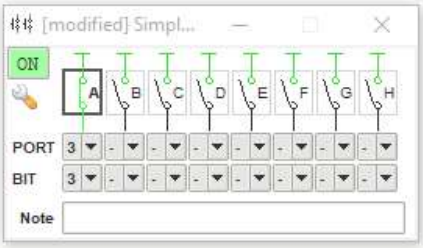
```
1          ORG 00H
2          LJMP INICIO_PRINC
3
4          ORG 13H
5
6          LJMP INT_1
7
8 INICIO_PRINC:
9          MOV TCON,#04
10         MOV IE, #84H
11         SJMP $
12
13 INT_1:
14         MOV A,#0FEH
15         MOV P1,A
16
17         MOV A,#0FDH
18         MOV P1,A
19
20         MOV A,#0FBH
21         MOV P1,A
22
23         MOV A,#0F7H
24         MOV P1,A
```

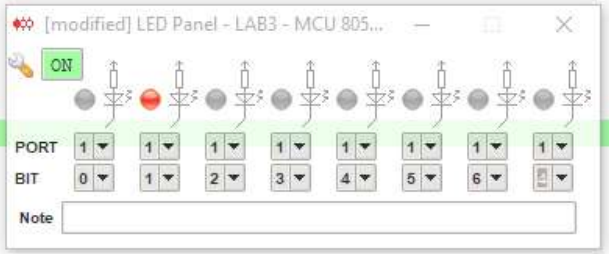




Executando a linha 18, o led da porta 1 ligado ao bit 1 acende

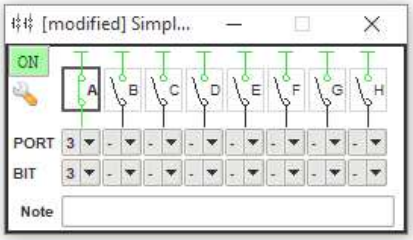
```
3
4          ORG 13H
5
6          LJMP INT_1
7
8 INICIO_PRINC:
9          MOV TCON,#04
10         MOV IE, #84H
11         SJMP $
12
13 INT_1:
14         MOV A,#0FEH
15         MOV P1,A
16
17         MOV A,#0FDH
18         MOV P1,A
19
20         MOV A,#0FBH
21         MOV P1,A
22
23         MOV A,#0F7H
24         MOV P1,A
25
```

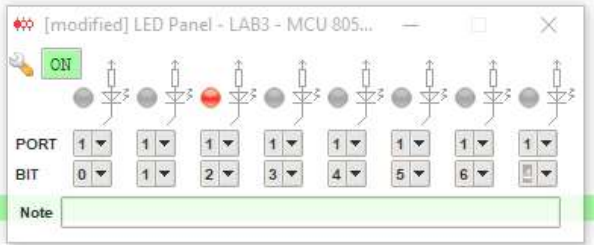




Executando a linha 21, o led da porta 1 ligado ao bit 2 acende

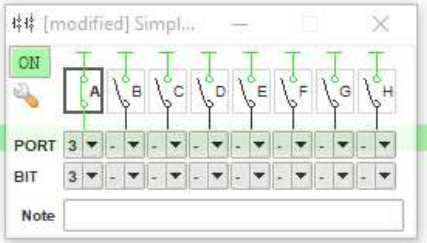
```
4          ORG 13H
5
6          LJMP INT_1
7
8 INICIO_PRINC:
9          MOV TCON,#04
10         MOV IE, #84H
11         SJMP $
12
13 INT_1:
14         MOV A,#0FEH
15         MOV P1,A
16
17         MOV A,#0FDH
18         MOV P1,A
19
20         MOV A,#0FBH
21         MOV P1,A
22
23         MOV A,#0F7H
24         MOV P1,A
```

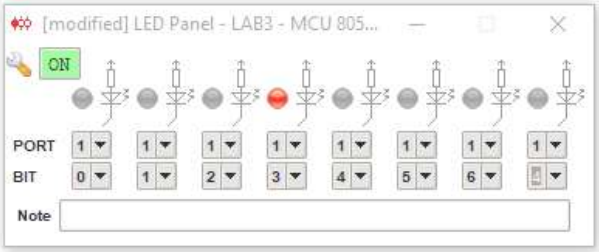




Executando a linha 24, o led da porta 1 ligado ao bit 3 acende

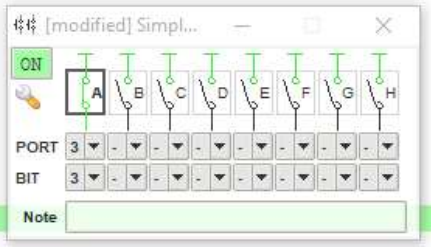
```
21         MOV P1,A
22
23         MOV A,#0F7H
24         MOV P1,A
25
26         MOV A,#0EFH
27         MOV P1,A
28
29         MOV A,#0DFH
30         MOV P1,A
31
32         MOV A,#0BFH
33         MOV P1,A
34
35         MOV A,#7FH
36         MOV P1,A
37
38         MOV A,#0FFH
39         MOV P1,A
40
41         RETI
```

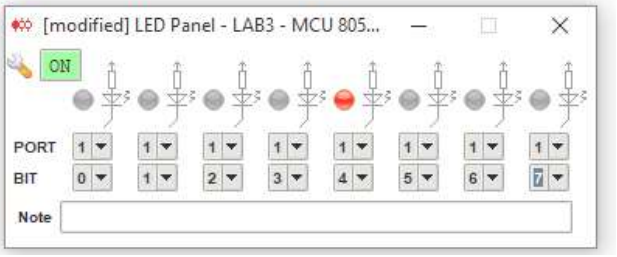




Executando a linha 27, o led da porta 1 ligado ao bit 4 acende

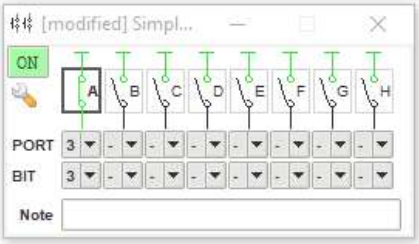
```
21        MOV P1,A
22
23        MOV A,#0F7H
24        MOV P1,A
25
26        MOV A,#0EFH
27        MOV P1,A
28
29        MOV A,#0DFH
30        MOV P1,A
31
32        MOV A,#0BFH
33        MOV P1,A
34
35        MOV A,#7FH
36        MOV P1,A
37
38        MOV A,#0FFH
39        MOV P1,A
40
41        RETI
```

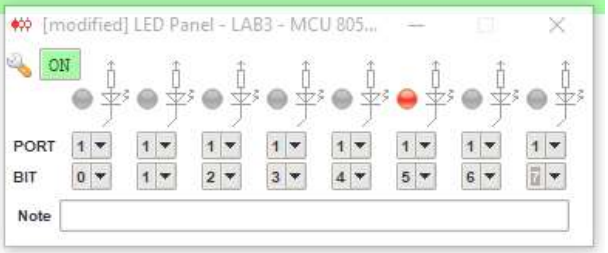




Executando a linha 30, o led da porta 1 ligado ao bit 5 acende

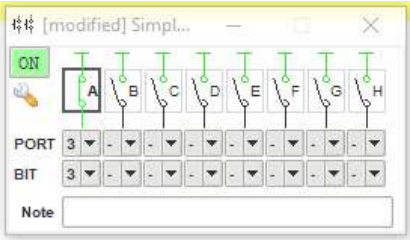
```
21        MOV P1,A
22
23        MOV A,#0F7H
24        MOV P1,A
25
26        MOV A,#0EFH
27        MOV P1,A
28
29        MOV A,#0DFH
30        MOV P1,A
31
32        MOV A,#0BFH
33        MOV P1,A
34
35        MOV A,#7FH
36        MOV P1,A
37
38        MOV A,#0FFH
39        MOV P1,A
40
41        RETI
```

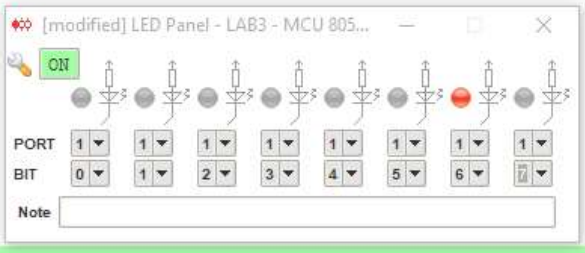




Executando a linha 33, o led da porta 1 ligado ao bit 6 acende

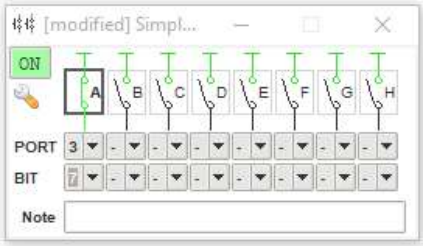
```
14      MOV A,#0FEH
15      MOV P1,A
16
17      MOV A,#0FDH
18      MOV P1,A
19
20      MOV A,#0FBH
21      MOV P1,A
22
23      MOV A,#0F7H
24      MOV P1,A
25
26      MOV A,#0EFH
27      MOV P1,A
28
29      MOV A,#0DFH
30      MOV P1,A
31
32      MOV A,#0BFH
33      MOV P1,A
34
35      MOV A,#7FH
36      MOV P1,A
```

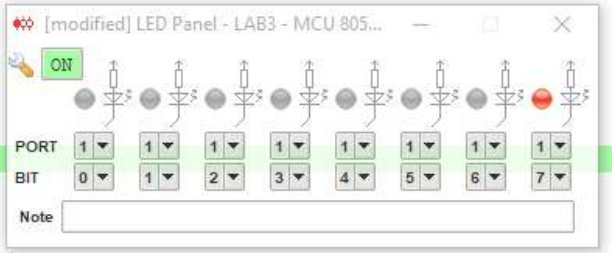




Executando a linha 36, o led da porta 1 ligado ao bit 7 acende

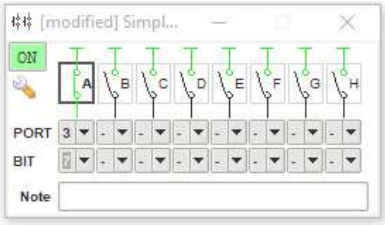
```
21      MOV P1,A
22
23      MOV A,#0F7H
24      MOV P1,A
25
26      MOV A,#0EFH
27      MOV P1,A
28
29      MOV A,#0DFH
30      MOV P1,A
31
32      MOV A,#0BFH
33      MOV P1,A
34
35      MOV A,#7FH
36      MOV P1,A
37
38      MOV A,#0FFH
39      MOV P1,A
40
41      RETI
```

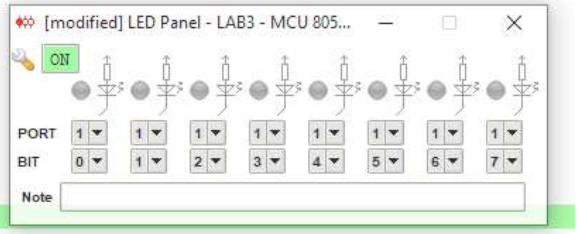




Executando a linha 36, todos os leds ficam apagados e vai para a linha

```
21          MOV P1,A
22
23          MOV A,#0F7H
24          MOV P1,A
25
26          MOV A,#0EFH
27          MOV P1,A
28
29          MOV A,#0DFH
30          MOV P1,A
31
32          MOV A,#0BFH
33          MOV P1,A
34
35          MOV A,#7FH
36          MOV P1,A
37
38          MOV A,#0FFH
39          MOV P1,A
40
41          RETI
```





Executando a linha 41, vai retornar para a linha 11 dentro do programa principal, iniciando posteriormente um novo ciclo.

b) Repetir a questão anterior agora programando a interrupção para operar por nível.

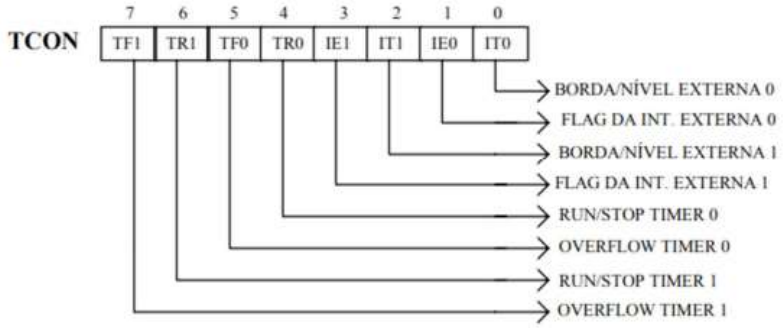
```
1           ORG 00H
2           LJMP INICIO_PRINC
3
4           ORG 13H
5
6           LJMP INT_1
7
8 INICIO_PRINC:
9           MOV TCON,#00
10          MOV IE, #84H
11          SJMP $
12
13 INT_1:
14          MOV A,#0FEH
15          MOV P1,A
16
17          MOV A,#0FDH
18          MOV P1,A
19
20          MOV A,#0FBH
21          MOV P1,A
22
23          MOV A,#0F7H
24          MOV P1,A
25
26          MOV A,#0EFH
27          MOV P1,A
```

```
28
29          MOV A,#0DFH
30          MOV P1,A
31
32          MOV A,#0BFH
33          MOV P1,A
34
35          MOV A,#7FH
36          MOV P1,A
37
38          MOV A,#0FFH
39          MOV P1,A
40
41          RETI
42
43          END
44
```

A execução do código para acender os leds e habilitar a interrupção ocorre da mesma forma da letra "a".

c) Comente a diferença nas duas questões anteriores.

A diferença do programa da letra a para a letra b inicialmente é na linha 9, pois na letra a, a interrupção opera na borda de descida da externa 1 e é movido para o TCON o número 04, já na letra b como a interrupção opera por nível é movido para o TCON o número 00.



IT1 → indica se a interrupção externa 1 opera por borda ou por nível:

1 → borda de descida (↓),
0 → nível baixo.

Outra diferença é que quando executado o programa da letra a, terminando o primeiro ciclo e retornando para o programa principal na linha 9, é necessário que a chave seja desligada e depois ligada novamente para que possa habilitar novamente a interrupção e iniciar um novo ciclo. Já no programa da letra b não necessita desse passo de desligar e ligar a chave, enquanto ela estiver ligada o programa vai continuar executando a interrupção.

Conclusões

Foi possível concluir que a linguagem Assembly em atuação ao microcontrolador MCU 8051 possui uma vasta biblioteca de opções e atuações diante dos seus registradores e portas, assim como demonstrado no decorrer do relatório com o exemplo do Led Painel, Simple Keypad e conceitos com o de interrupção, aprimorando nosso conhecimento para outros programas.